



Série P7 : Energie et rendement

Exercice 1 :

1. *Quand dit-on d'un système qu'il possède de l'énergie ?*
2. *Citer les différentes formes d'énergies.*
3. *Donner deux exemples de transformations de l'énergie électrique en énergie calorifique.*
4. *Quelle est la forme d'énergie contenue dans un arc tendu ? En quelle forme d'énergie se transforme-t-elle à la lâchée de la flèche ?*
5. *Qu'appelle-t-on effet joule ?*
6. *Donner l'expression de la loi de Joule*

Exercice 2 :

Choisir la bonne réponse :

- [illegible]

Exercice 3 : Compléter les phrases à trous suivantes :

L'énergie cinétique d'un système dépend de sa et de sa Son expression est Ec = Son unité dans le SI est le

L'énergie.....est la somme de l'.....et de l'.....

Dans un fer à repasser électrique, l'énergie.....se transforme en énergie.....

La puissance électrique s'exprime en.....

Le rapport de l'énergie utile par l'énergie absorbée représente le d'un moteur.

Exercice 4 :

Un objet de masse 400 g est maintenu immobile a 5 m au-dessus du sol.

1. Quelle est la nature de l'énergie que possède cet objet ?
2. Trouve la valeur en joule de cette énergie.
3. Lors de sa chute, que devient cette énergie ? Donne l'expression de cette nouvelle forme d'énergie
4. Que devient cette énergie si l'objet est au sol ?

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

Exercice 5:

Le moteur d'un véhicule roulant à la vitesse de 108 km.h^{-1} sur une route horizontale, développe une puissance de 25.10^5 W et l'énergie cinétique du système vaut 360 kJ .

1. Quelle est l'intensité de la force de traction supposée constante ?
2. Calculer la masse du véhicule.

Exercice 6 :

Un réchaud électrique développe une puissance de 500 W quand il est traversé par un courant d'intensité $I = 4 \text{ A}$.

1. Trouver la résistance de son fil chauffant.
2. Quelle est la tension à ses bornes.

Exercice 7 :

Une ampoule électrique fonctionne sous une tension continue de 9V. Elle est traversée par un courant d'intensité $I = 1,7 \text{ A}$.

1. Calculer la puissance de cette lampe
2. Elle est allumée pendant 2 heures.



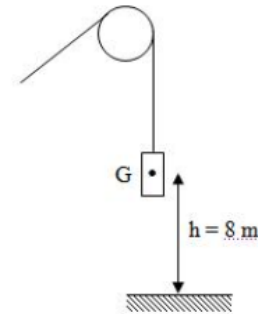


- Calculer l'énergie consommée en joule et en wattheure
- Calculer la résistance du filament de la lampe.

Exercice 8 :

Un ouvrier maintient en équilibre un solide S de masse $m=5\text{kg}$ par l'intermédiaire d'un fil passant sur la gorge d'une poulie. Le centre de gravité du solide est situé à une distance $h = 8\text{m}$ du sol (voir schéma). On prendra $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

- Représenter les forces qui s'exercent sur le solide en équilibre.
- Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du solide à cette position.
- L'ouvrier fait descendre le solide jusqu'à ce que le centre de gravité soit $h' = 3\text{m}$ du sol.
 - Calculer la nouvelle valeur de l'énergie potentielle de pesanteur. En déduire la variation de l'énergie potentielle entre les deux positions.
 - Calculer le travail du poids au cours de la descente.



Exercice 9 :

Une centrale électrique nucléaire fournit à un réseau une puissance électrique de 1000 MW. Sachant que la puissance totale du combustible nucléaire fournie à la centrale est de 2800 MW, trouver le rendement de cette centrale.

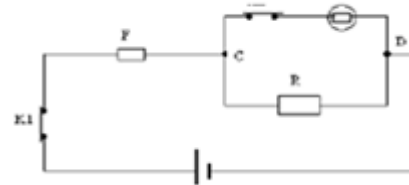
Exercice 10 :

Soit le circuit électrique ci-contre:

(F) est un fusible.

(L) est une ampoule et porte les indications suivantes : 60W et 230V.

(R) est un fer à repasser.



- En fonctionnement normal, quelle est l'intensité I_L du courant traversant (L).
- La puissance du fer électrique est $P_R = 1\text{Kw}$. Il fonctionne en parallèle avec (L). L'ensemble (R, L) est protégé par (F). Calculer les intensités I_R du courant traversant le fer à repasser et I_F du courant principal.
- Comment faut-il opérer pour que le fer à repasser fonctionne seul, dans le circuit ?
- Montrer que (L) doit rester allumée, seule, dans le circuit pendant 4h10mn pour consommer autant d'énergie que le fer à repasser fonctionnant seul pendant 15 minutes.

Exercice 11 :

Pour remplir une citerne cylindrique de 1m de diamètre et de 3,5 m de hauteur, on se sert d'une pompe rotative qui débite 5L d'eau par seconde dans la citerne. L'eau est tirée d'un puits de 12m de profondeur.

- Calculer :
 - Le volume d'eau nécessaire pour remplir la citerne.
 - Le temps nécessaire pour l'opération.
 - Le travail du poids de l'eau à la fin de l'opération.
- Sachant que le rendement de l'installation est de 60% , calculer la puissance du moteur de la pompe.

On donne : $\pi = \frac{22}{7}$; masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1000\text{g.l}^{-1}$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

